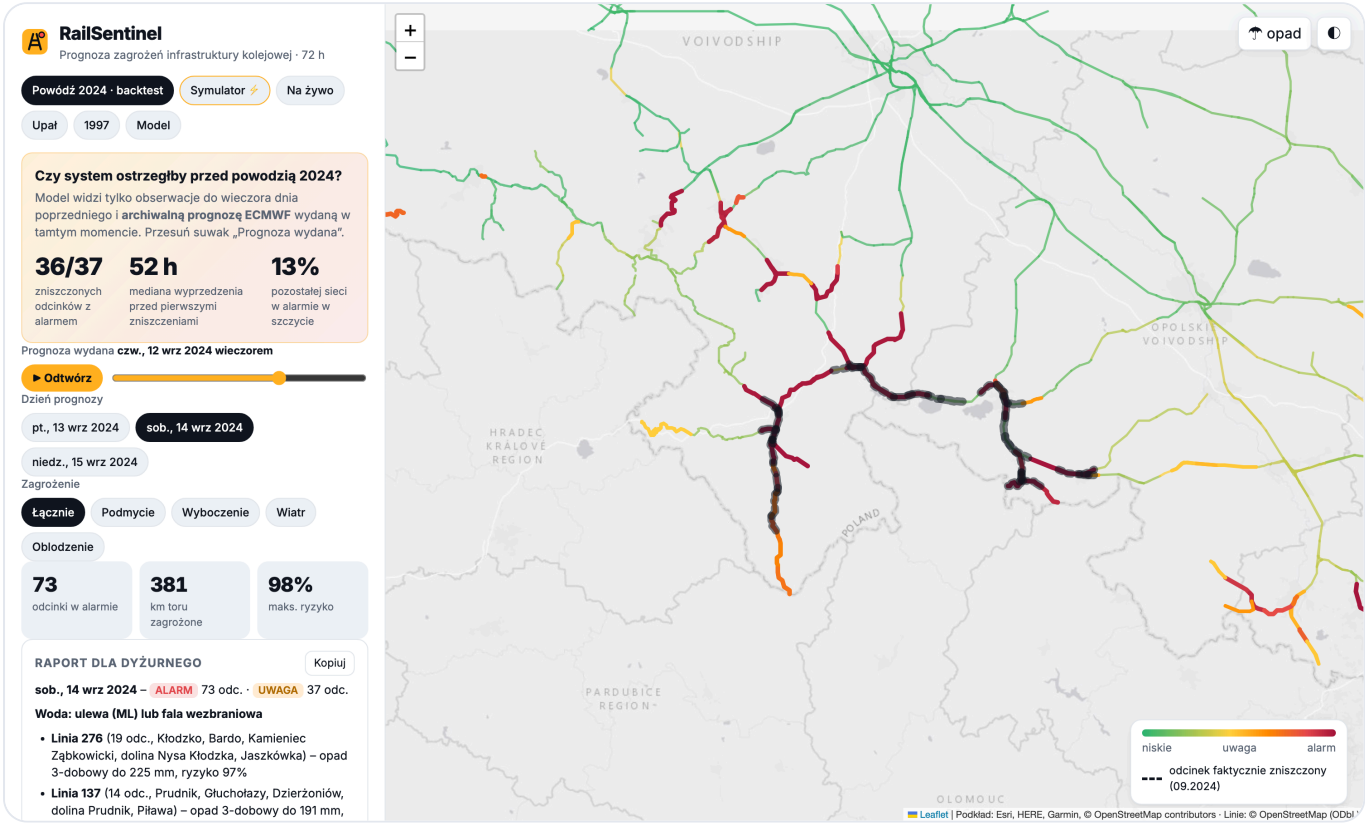
Wyzwanie 2 · Czy AI może przewidzieć zagrożenie?

RailSentinel

Prognoza zagrożeń infrastruktury kolejowej na 72 godziny.
Uczenie maszynowe + prognoza pogody + wodowskazy IMGW + teren → lista odcinków, które trzeba sprawdzić, zanim stanie się wypadek.



Dashboard RailSentinel: odcinki linii kolejowych Dolnego Śląska i Opolszczyzny pokolorowane według ryzyka, prognoza z wieczora 11.09.2024; przerywana obwódka – odcinki faktycznie zniszczone w powodzi.

AUTOR
[Imię i nazwisko autora]

UCZELNIA / KIERUNEK
Politechnika Wrocławska · Informatyczne Systemy Automatyki

FORMA PRACY
Działający prototyp (model ML + aplikacja webowa z symulatorem) i koncepcja wdrożenia

MATERIAŁY DODATKOWE
Kod źródłowy, dashboard demo, nagranie wideo

01 Streszczenie

Problem. Ulewy, powodzie, upały i wichury są coraz częstsze, a kolej jest na nie szczególnie wrażliwa. Powódź z września 2024 r. spowodowała straty w infrastrukturze PLK wstępnie szacowane na **880 mln zł**. Podczas orkanu Eunice (19.02.2022) PLK odnotowały **400 zdarzeń pogodowych jednego dnia**. Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne wydaje się dziś dla powiatów i rzek, a nie dla kilometrów toru. Nikt nie mówi dyżurnemu, *który konkretnie odcinek* jest zagrożony.

Rozwiązanie. RailSentinel codziennie przelicza ryzyko dla każdego ok. 5-kilometrowego odcinka sieci. Powódź modeluje jako **dwa mechanizmy**: (A) lokalną ulewę i podmycie toru, którą ocenia model uczenia maszynowego z wbudowaną wiedzą fizyczną, oraz (B) falę wezbraniową, która przychodzi rzeką z gór, ocenianą na podstawie stanów wód z ok. 200 wodowskazów IMGW. Do tego dochodzą moduły wyboczenia toru w upale, wichury i oblodzenia sieci. Wynikiem są mapa ryzyka, ranking odcinków i gotowy raport dla dyżurnego z zalecanymi działaniami. Każdy alarm ma wyjaśnienie: *dlaczego* ten odcinek.

Dowód na dwóch powodziach. Prototyp obejmuje 925 odcinków (5 571 km torów) na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie i działa wyłącznie na danych publicznych. W backteście 2024 korzysta tylko z **prognoz ECMWF dostępnych przed powodzią**, a każdy odcinek ocenia model, który nie widział jego linii. Następnie **bez żadnego douczania** sprawdziłem go na powodzi tysiąclecia z 1997 r.

36/37
odcinków zniszczonych w 2024 r. z alarmem przed czasem, mediana
52 h
przed pierwszymi zniszczeniami

3/3
udokumentowanych miejsc zniszczeń z 1997 r. wykrytych w niezależnym teście (sam model ML: 1/3)

0,941
AUC w strefie ulewy: trafność wskazania *właściwych* odcinków (reguła opadowa: 0,863)

2,6×
więcej km toru do sprawdzenia przy opadach intensywniejszych o 20% (symulator klimatyczny)

Odbiorcy. Dyżurni i dyspozytorzy (Centra Zarządzania Ruchem), zakłady linii kolejowych odpowiedzialne za utrzymanie, sztaby kryzysowe PLK, a pośrednio przewoźnicy i pasażerowie.

Oczekiwana zmiana. Przejście od „sprawdzamy po fakcie" do „sprawdzamy zanim": wcześniejsze obchody i ograniczenia prędkości na kilkudziesięciu wskazanych odcinkach zamiast na całym obszarze ostrzeżenia, mniej pociągów na uszkodzonym torze i krótsze przerwy w ruchu. Wdrożenie nie wymaga urządzeń w torze, bo system korzysta z danych, które już istnieją.

Co wyróżnia tę pracę: (1) uczciwa walidacja: test na drugiej, niezależnej powodzi, porównanie z regułą progową oraz pokazanie, co *nie* zadziałało; (2) model ML działający bezpośrednio w przeglądarce, z symulatorem ulewy, fali na rzece i scenariuszy klimatycznych; (3) wyłącznie otwarte dane i kod, a architektura od razu przyjmie dane wewnętrzne PLK.

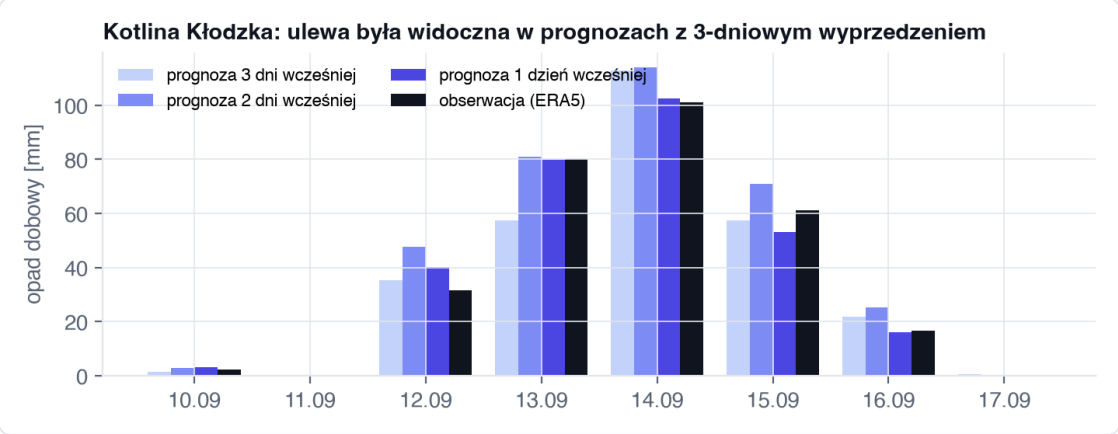
02 Problem i jego znaczenie dla bezpieczeństwa

Sieć PLK to ok. 18,8 tys. km eksploatowanych linii w bardzo różnym terenie: od dolin górskich rzek Sudetów po niziny zalewowe Odry. Ta sama ulewa może być nieszkodliwa dla nasypu na równinie i katastrofalna dla toru biegnącego dnem doliny tuż przy rzece. Most nad dużą rzeką może z kolei zostać zniszczony przez falę, choć w jego okolicy nie spadła ani kropla deszczu.

Zagrożenie	Mechanizm	Możliwe skutki
Ulewa / podmycie	Intensywny, wielodniowy opad na nasycony grunt → spływ po stokach, wezbranie potoków → wypłukanie tłucznia i podtorza, uszkodzenie przepustów i nasypów.	Wykolejenie na podmytym torze, zalane urządzenia srk.
Fala wezbraniowa	Opady w górnej części zlewni → fala spływająca dużą rzeką przez kilka dni → napór na filary mostów, zatory z drewna, zalanie toru przy brzegu.	Uszkodzenie mostów, wielomiesięczne lub trwałe zamknięcia.
Wyboczenie toru	Szyna w słońcu nagrzewa się ok. 20 °C bardziej niż powietrze; w torze bezstykowym rosną siły ściskające.	Wykolejenie przy dużej prędkości.
Wichura / oblodzenie	Porywy powyżej ok. 70–90 km/h → drzewa na torze i sieci; marznący opad → lód na przewodzie jezdnym.	Najechanie na przeszkodę, zerwana sieć.

Dwie powodzie, dwa mechanizmy

Wrzesień 2024 to przede wszystkim mechanizm A. Najpoważniejsze zniszczenia powstały w węźle kłodzkim, gdzie przy ujściu Bystrzycy Dusznickiej woda zniszczyła torowisko i rozmyła ok. 300 m nasypu na początku linii do Kudowy-Zdroju. Uszkodzone zostały także odcinki Nysa – Prudnik, Głuchołazy, Otmuchów – Paczków – Kamieniec Ząbkowicki i Bystrzyca Kłodzka – Długopole-Zdrój. **Lipiec 1997** pokazał mechanizm B: fala na Odrze uszkodziła mosty kolejowe w Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach i Brzegu Dolnym. Część tych zniszczeń do dziś ogranicza przepustowość magistral (Z Biegiem Szyn nr 133).



Rys. 1. Ulewa w Kotlinie Kłodzkiej była widoczna w operacyjnych prognozach ECMWF z 1–3-dniowym wyprzedzeniem. Informacja istniała, ale nie była przełożona na konkretne odcinki toru.

Luka, którą wypełnia RailSentinel: prognozy pogody i pomiary hydrologiczne są dziś bardzo dobre, a PLK ma wiedzę o swojej infrastrukturze. Brakuje warstwy, która połączy jedno z drugim i powie: *„jutro wieczorem linia X w rejonie Y jest zagrożona, z prawdopodobieństwem P, bo …”*.

03 Rozwiązanie i mechanizm działania

1 · Dane	2 · Cechy	3 · Modele	4 · Decyzja
Prognoza pogody ECMWF / ICON / GFS (Open-Meteo)	**Opad** 1/3/7 dni, uwilgotnienie gruntu (30 dni), ekstremalność względem klimatu komórki	**A · Ulewa – ML** gradient boosting z ograniczeniami monotoniczności	**Mapa ryzyka** każdy odcinek, horyzont 72 h
Wodowskazy IMGW ~200 stacji, stany wód (API na żywo)	**Hydrologia** indeks stanu wody największej rzeki przy torze, ekspozycja (most / brzeg)	**B · Fala wezbraniowa** reguła hydrologiczna, próg ustalony z góry	**Raport dyżurnego** alarmy po liniach + zalecane działania
Infrastruktura i teren OSM: linie, mosty, nasypy; DEM ~50 m; rzeki	**Teren** położenie w dolinie (TPI), stromość, odległość i wielkość rzeki, mosty, nasypy	**Upał · wiatr · lód** modele fizyczne	**Symulator** model ML w przeglądarce: „co jeśli?”

A · Model ML ulewy i podmycia (physics-informed)

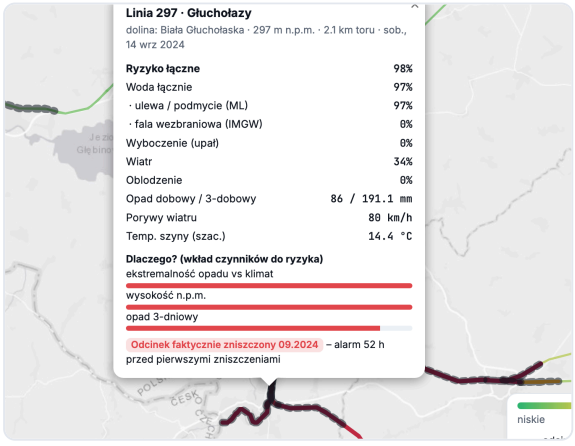
Gradient boosting (HistGradientBoosting, scikit-learn), uczony na 791 800 odcinko-dniach z lat 2021–2024. Wymuszam **monotoniczność**: ryzyko *nigdy nie maleje*, gdy rośnie opad lub uwilgotnienie gruntu i gdy tor leży bliżej rzeki albo niżej w dolinie. Model korzysta tylko z cech o fizycznym związku z podmyciem. Cechy eksploatacyjne (prędkość, elektryfikacja, kategoria linii) usunąłem, bo w walidacji „uczyły się regionu”, a nie zjawiska. Rozdz. 05 pokazuje, że ten wybór nie zawyżył wyniku testu niezależnego.

B · Moduł fali wezbraniowej

Dla każdego odcinka szukam **największej rzeki w promieniu 1,5 km**, która ma wodowskaz IMGW. Odcinek przypisuję do najbliższego wodowskazu na tej rzece (552 z 925 odcinków). Indeks stanu wody: 0 oznacza medianę, a 1 poziom 1% najwyższych dni z lat 2021–2024. Alarm włącza się przy indeksie ok. 2, z pełną wagą dla toru, który przecina rzekę mostem lub biegnie do 300 m od brzegu. **Próg ustaliłem z góry i nie dostrajałem go na teście z 1997 r.** W trybie na żywo stany wód pochodzą z publicznego API IMGW.

Moduły fizyczne i raport

Wyboczenie: temperatura szyny ≈ $T_{pow.}$ + k·nasłonecznienie, a ryzyko rośnie powyżej ok. 50–55 °C. **Wiatr:** progi ostrzeżeń IMGW (70/90/110 km/h). **Oblodzenie:** opad przy temperaturze ok. 0 °C. Wszystkie moduły łączy wzór $P = 1 - \Pi(1 - P_i)$. Raport dla dyżurnego pogrupowany jest według linii i zawiera miejscowość, rzekę, wartości opadu, stanu wody, temperatury szyny lub wiatru oraz **zalecane działanie**. Generują go deterministyczne szablony, więc w komunikacie bezpieczeństwa nie ma „halucynacji” AI.



Rys. 2. Szczegóły odcinka: ryzyko w podziale na mechanizmy, parametry i wyjaśnienie, które czynniki spowodowały alarm.

04 Dane: co wykorzystałem i czego potrzeba docelowo

Prototyp zbudowałem **wyłącznie na danych publicznych**, więc każdy może go odtworzyć. Docelowa wersja dla PLK w tej samej architekturze przyjmie dane wewnętrzne, które znacząco poprawią trafność.

Dane	Prototyp (publiczne)	Wdrożenie (PLK)
Sieć i obiekty	OpenStreetMap: linie, numery, mosty, nasypy, przekopy, tunele, elektryfikacja	Ewidencja PLK z kilometrażem, przepusty, stan obiektów
Pogoda – historia	Reanaliza ERA5 (ok. 25 km), 2021–2024 i 1997; **~300 posterunków opadowych IMGW**	Telemetria IMGW, radar
Pogoda – prognoza	ECMWF IFS / ICON / GFS; archiwum prognoz do backtestu	ICON-D2 (ok. 2 km), nowcasting radarowy
Hydrologia	**Dobowe stany wód z ok. 200 wodowskazów IMGW** (1997, 2021–2024) + API IMGW na żywo	Prognozy hydrologiczne IMGW, mapy zagrożenia powodziowego ISOK
Teren	Model wysokościowy (AWS Terrain Tiles: SRTM/EU-DEM)	LiDAR z Geoportalu (1 m)
Etykiety	2024: 37 odcinków (komunikaty PLK/PAP); **1997: 3 miejsca zniszczeń (test)** – „Z Biegiem Szyn" nr 133	**Rejestr zdarzeń i usterek PLK** (tysiące przypadków)

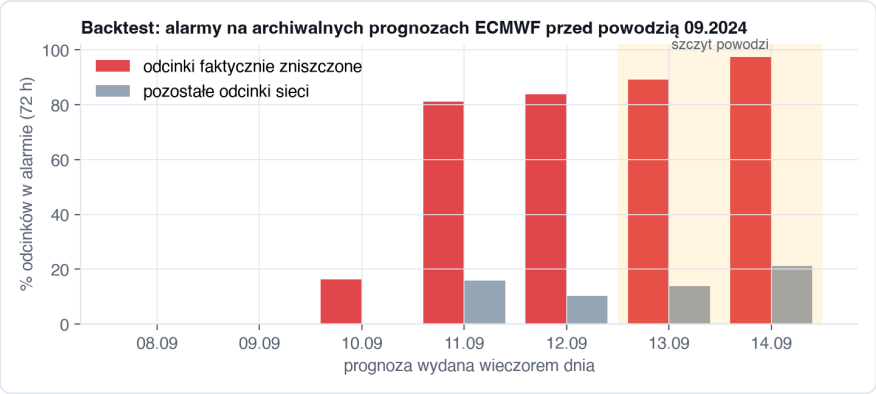
Jak dane są wykorzystywane

1. Sieć dzielę na odcinki ok. 4–5 km (numer linii × kafel siatki) i dla każdego liczę cechy terenu i infrastruktury.
2. Posterunki IMGW lokalizuję automatycznie. Ich wykaz nie zawiera współrzędnych, ale 9-cyfrowy kod stacji koduje stopień szerokości i długości geograficznej, więc nazwę stacji dopasowuję do miejscowości z OSM w tym kwadracie. Tak zlokalizowałem 464 posterunki opadowe i 208 wodowskazów.
3. Etykiety 2024 to bufory korytarzy zniszczeń opisanych w komunikatach, a etykiety 1997 to odcinki przy trzech zniszczonych mostach. Każdy korytarz ma w repozytorium źródło (`data/labels_flood_*.json`). Linii zlikwidowanych po 1997 r. (Kędzierzyn – Baborów, Kamieniec Ząbk. – Złoty Stok) nie uwzględniam, bo nie istnieją w dzisiejszej sieci.
4. Model uczę na wszystkich odcinko-dniach kwiecień–październik. Zwykłe lata uczą go, kiedy deszcz *nie* niszczy toru. Rok 1997 nie bierze udziału w treningu ani w doborze parametrów.

Odpowiedzialne wykorzystanie danych: system nie przetwarza danych osobowych ani informacji o ruchu pociągów. Prototyp nie zawiera informacji niejawnych ani tajemnicy przedsiębiorstwa. Wszystkie źródła i licencje są w rozdz. 13 i w pliku README.

05 Wyniki 2024: backtest na prawdziwych prognozach

Dla każdego dnia 9–15 września odtworzyłem stan wiedzy z wieczora poprzedniego dnia: obserwacje do tego momentu, **archiwalną prognozę ECMWF IFS** na 3 dni (opad w przyszłości pochodzi wyłącznie z prognozy) oraz ostatni pomiar wodowskazów. Każdy odcinek ocenia model, który nie widział jego linii w treningu.



Rys. 3. Odsetek odcinków w alarmie w zależności od daty wydania prognozy: czerwone słupki to odcinki faktycznie zniszczone, szare to reszta sieci.

36/37
zniszczonych odcinków z alarmem (sam model ML: 32)

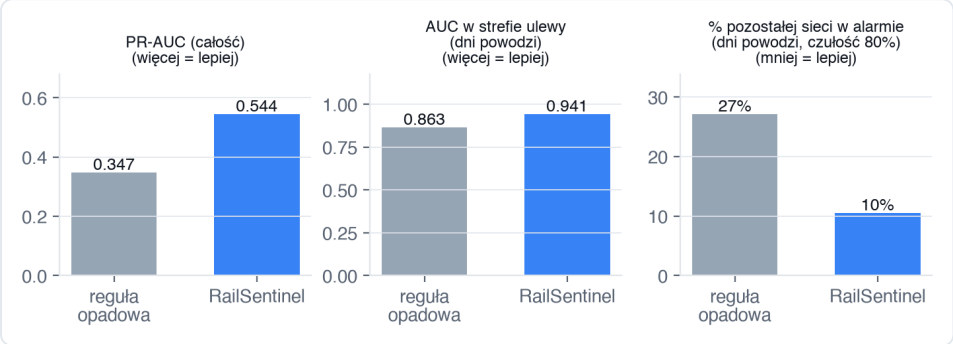
52 h
mediana wyprzedzenia przed pierwszymi zniszczeniami (14.09)

13%
pozostałych odcinków w alarmie w szczycie

27%
precyzja alarmów w dniach powodzi (reguła: 13%)

Walidacja krzyżowa po liniach (GroupKFold) i porównanie z regułą progową

Punkt odniesienia to reguła „alarm, gdy opad 3-dobowy przekracza próg", odpowiadająca dzisiejszym ostrzeżeniom meteorologicznym. Najważniejszy jest środkowy wykres. W dniach powodzi wszystkie odcinki w strefie ulewy mają „dużo deszczu", a model dzięki terenowi i infrastrukturze lepiej wskazuje te, które faktycznie ulegną zniszczeniu, i **o połowę rzadziej alarmuje niepotrzebnie**.



Rys. 4. Model (moduł A) vs reguła opadowa, walidacja krzyżowa 2024.

Wariant (moduł A)	PR-AUC	AUC w strefie ulewy	Sieć w alarmie (dni powodzi)	AUC – test 1997
ERA5 + cechy fizyczne (wybrany)	**0,544**	**0,941**	**10%**	0,617
ERA5 + wszystkie cechy	0,392	0,925	14%	0,637
Posterunki IMGW + cechy fizyczne	0,465	0,929	11%	0,356
Reguła opadowa (ERA5)	0,347	0,863	27%	0,730

Wybór cech nie zawyżył wyniku: na niezależnym teście 1997 oba zestawy cech wypadają podobnie. Gęstsze dane z posterunków poprawiają samą regułę opadową (AUC w strefie ulewy 0,880 wobec 0,863), ale nie model, bo interpolacja z 2–3 posterunków jest zaszumiona. Prawdziwy zysk przyniosła hydrologia (rozdz. 06).

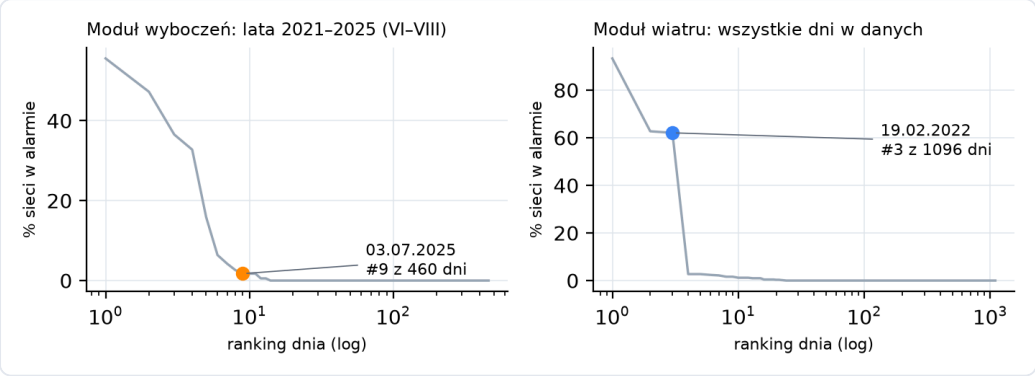
06 Niezależny test: powódź 1997 i walidacja modułów

System, **bez żadnych zmian**, uruchomiłem na danych z lipca 1997 r. (reanaliza ERA5 i wodowskazy IMGW). Zadanie: czy wskaże trzy udokumentowane miejsca zniszczeń, czyli mosty w Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach i Brzegu Dolnym?

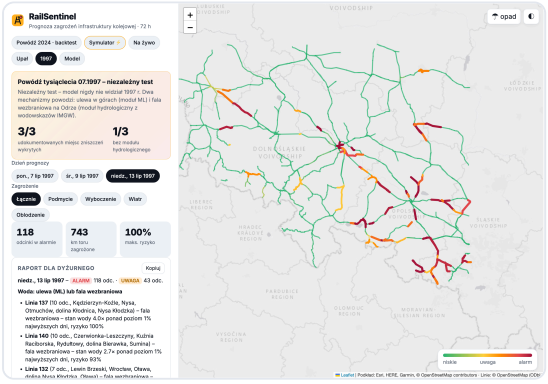
Metoda	Wykryte miejsca zniszczeń	Odcinki (z 10 oznaczonych)	Sieć w alarmie w oknie powodzi
Reguła opadowa	2/3	7/10	47% (ok. 2,5 tys. km)
Sam model ML (moduł A)	1/3	1/10	14%
System: moduł A + moduł B (fala)	**3/3**	**5/10**	**34%**

Czego nauczył mnie ten test. Sam model ML, uczony na podgórskiej powodzi z 2024 r., zawiódł: zniszczenia z 1997 r. spowodowała fala na nizinnej Odrze, a nie lokalny deszcz. Dodanie stanu wód *jako cechy* ML nie pomogło, bo z jednego zdarzenia nie da się nauczyć drugiego mechanizmu. Dlatego RailSentinel ma **osobny moduł hydrologiczny** z progiem ustalonym z góry, a system wykrywa wszystkie trzy miejsca. Pięć niewykrytych odcinków leży w 9-kilometrowym korytarzu, którym oznaczyłem *jeden* most.

Moduły wyboczenia i wiatru na udokumentowanych zdarzeniach



Rys. 5. Ranking dni według odsetka sieci w alarmie. **Orkan Eunice (19.02.2022; PLK: 400 zdarzeń pogodowych)** to 3. najgorszy dzień z 1096 w danych, z 62% sieci w alarmie (typowy dzień: 0%). **Upał 3.07.2025 (PLK: 133 pociągi opóźnione przez ograniczenia prędkości)** to 9. dzień z 460 dni letnich, z szyną do 54 °C.



Rys. 6. Lipiec 1997: alarmy systemu.

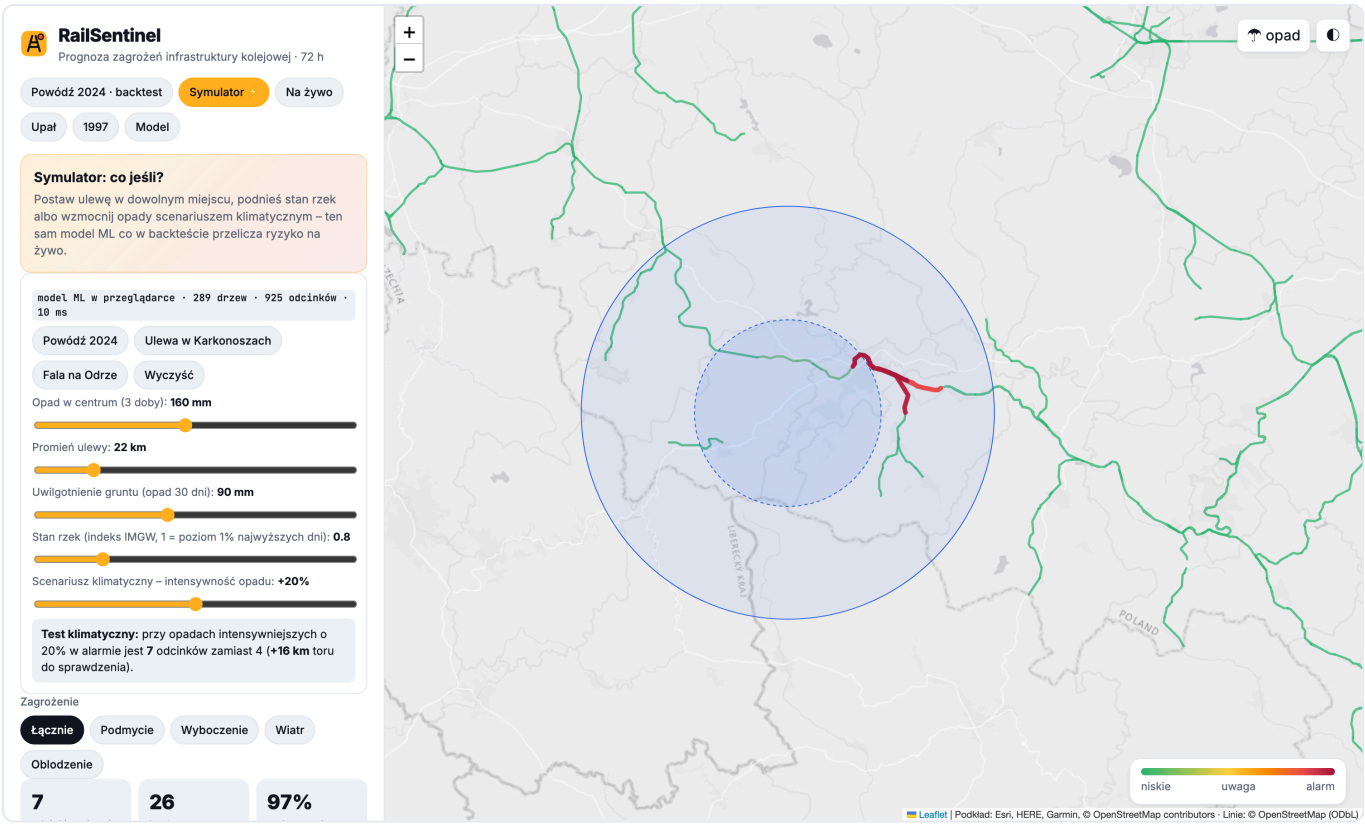


Rys. 7. Co decyduje o ryzyku w module A (permutation importance).

Ograniczenia, które zostają. (1) Model ML zna tylko mechanizm podgórski. Ulewa na nizinie (np. nad Wrocławiem) daje w nim niskie ryzyko podmycia, a tam zagrożenie pokrywa moduł B. (2) Przy pełnej informacji hydrologicznej system w szczycie powodzi obejmuje alarmem więcej sieci (29%). To cena wykrycia fali, dlatego raport pokazuje falę jako osobną kategorię z innymi działaniami. (3) Moduł upału jest ostrożny: w dniu 3.07.2025 alarmował tylko 1,7% odcinków regionu. Wszystkie trzy punkty poprawi podłączenie rejestru zdarzeń PLK.

07 Symulator „co jeśli?” i test klimatyczny

Cały model ML, czyli 289 drzew decyzyjnych, działa **bezpośrednio w przeglądarce**, a wynik jest identyczny z wersją w Pythonie. Użytkownik klika na mapie i „stawia” ulewę o wybranej sile i promieniu, ustawia uwilgotnienie gruntu i stan rzek, a ryzyko 925 odcinków przelicza się w ok. 10 ms. To narzędzie do ćwiczeń sztabowych, szkoleń dyżurnych i planowania inwestycji: *„co, jeśli nad Karkonoszami spadnie 160 mm?”*.



Rys. 8. Symulator: ulewa 160 mm w Karkonoszach, scenariusz klimatyczny +20% intensywności opadu.

Test klimatyczny

Suwak „scenariusz klimatyczny” zwiększa intensywność opadu. Ponieważ zniszczenia mają charakter progowy, skutki rosną nieproporcjonalnie: dla ulewy 160 mm w Karkonoszach wzrost intensywności o 20% oznacza **7 zamiast 4 odcinków w alarmie i 26 zamiast 10 km toru do sprawdzenia (2,6×)**. Taka analiza wskazuje, gdzie inwestycje adaptacyjne (przepusty, umocnienia skarp) dadzą największy efekt w zmieniającym się klimacie.

Animacja i warstwa opadu

W trybie backtestu przycisk „▶ Odtwórz” odtwarza kolejne prognozy z 9–15.09.2024 razem z warstwą opadu. Widać, jak ulewa nasuwa się na Sudety, a alarmy zapalają się na odcinkach, które dwa dni później zostały zniszczone.

08 Użytkownicy, oczekiwana zmiana i wpływ

Użytkownik	Co dostaje	Jak używa
Dyżurny / dyspozytor	Raport poranny i wieczorny, alarmy dla swojego obszaru	Ograniczenia prędkości, zamknięcia, kolejność obchodów
Zakład linii kolejowych	Ranking odcinków do sprawdzenia, zalecane działania	Planowanie obchodów, sprzęt i brygady przed zjawiskiem
Sztab kryzysowy PLK	Widok sieci na 72 h, symulator scenariuszy	Wczesna mobilizacja, ćwiczenia, koordynacja
Planowanie inwestycji	Mapa „gorących punktów", test klimatyczny	Priorytety modernizacji przepustów, mostów, skarp

Jak zmierzyć efekt (KPI pilotażu)

Wskaźnik	Definicja	Cel pilotażu
Wykrywalność	% zdarzeń pogodowych na infrastrukturze poprzedzonych alarmem w horyzoncie 72 h	≥ 70%
Wyprzedzenie	Mediana czasu od pierwszego alarmu do zdarzenia	≥ 24 h
Trafność / obciążenie	% alarmów potwierdzonych na obchodzie; liczba alarmów na zakład tygodniowo	≥ 20%; akceptowane przez zespoły
Ekspozycja	Pociągi, które wjechały na odcinek uszkodzony przez pogodę	spadek r/r
Czas przywrócenia ruchu	Godziny zamknięcia po zjawisku	spadek r/r

Spodziewany wpływ na bezpieczeństwo

- **Zapobieganie:** obchód i ograniczenie prędkości przed pierwszym pociągiem na wskazanych odcinkach zmniejsza ryzyko wykolejenia na podmytym, wyboczonym lub zablokowanym torze.
- **Ograniczanie skutków:** wcześniejsza mobilizacja brygad, sprzętu i komunikacji zastępczej skraca przerwy w ruchu.
- **Lepsze wykorzystanie zasobów:** zamiast ograniczeń na całym obszarze ostrzeżenia, działania na odcinkach o wysokim ryzyku. W szczycie powodzi 2024 moduł A alarmował o połowę mniej zbędnie niż reguła opadowa.
- **Adaptacja do klimatu:** symulator i mapa ryzyka wskazują, gdzie modernizacja przepustu czy umocnienie skarpy da największy efekt.

09 Zastosowanie w rzeczywistym środowisku kolejowym

Etap	Zakres	Czas
0. Prototyp	Gotowy: dane publiczne, Dolny Śląsk i Opolszczyzna, backtest 2024, test 1997, symulator	zrobione
1. Pilotaż „w cieniu”	1–2 zakłady linii kolejowych (np. Kłodzko, Nysa). System działa równolegle i nie wpływa na decyzje. Porównanie z rzeczywistymi zdarzeniami, douczenie na rejestrze PLK.	6 miesięcy
2. Wsparcie decyzji	Raporty trafiają do dyżurnych i utrzymania; potwierdzenie alarmu po obchodzie zamyka pętlę uczenia.	6–12 miesięcy
3. Skala	Cała sieć PLK, prognozy wysokiej rozdzielczości, prognozy hydrologiczne IMGW.	12–24 miesiące

System działa jako niezależna aplikacja i nie wymaga integracji z urządzeniami sterowania ruchem. Potrzebuje tylko dostępu do odczytu ewidencji infrastruktury i rejestru zdarzeń oraz danych meteorologicznych i hydrologicznych. Przeliczenie całej sieci zajmuje minuty na jednym serwerze.

Ryzyko	Mitygacja
„Zmęczenie alarmami”	Progi kalibrowane z zespołami utrzymania, dwa poziomy (uwaga/alarm), fala jako osobna kategoria, pomiar trafności w pilotażu
Fałszywe poczucie bezpieczeństwa	System **uzupełnia** ostrzeżenia IMGW i procedury; brak alarmu nie oznacza braku zagrożenia
Niedokładność prognoz (burze lokalne)	Modele wysokiej rozdzielczości, nowcasting radarowy, aktualizacja co kilka godzin
Mechanizm nieobecny w danych uczących	Architektura modułowa (A + B + fizyka), testy na zdarzeniach historycznych przed każdym wdrożeniem
Cyberbezpieczeństwo	System tylko odczytuje dane i niczym nie steruje; osobna strefa sieciowa, uwierzytelnianie, dziennik zdarzeń

10 Odpowiedzialne stosowanie AI

- **Człowiek decyduje.** System rekomenduje, a o ograniczeniu prędkości czy zamknięciu decyduje uprawniony pracownik.
- **Wyjaśnialność i fizyka.** Każdy alarm ma listę przyczyn. Model ma wymuszoną monotoniczność, a moduły hydrologiczny i fizyczne są w pełni przejrzyste.
- **Uczciwa walidacja.** Test na niezależnym zdarzeniu, porównanie z regułą bazową i jawne opisanie ograniczeń.
- **Brak danych osobowych** i **deterministyczne komunikaty** bez generatywnego modelu językowego.
- **Monitorowanie.** Trafność śledzona co sezon, wersjonowanie modeli i danych, możliwość audytu każdej decyzji.

11 Model rozwoju i model biznesowy

RailSentinel może być narzędziem wewnętrznym PLK albo produktem SaaS dla zarządców infrastruktury. Rachunek opieram na **opublikowanych danych**. Tam, gdzie liczba jest założeniem, zaznaczam to wprost.

Fakt (źródło)	Wartość
Eksploatowane linie PKP PLK (raport spółki za 2023, PAP)	18 806,7 km
Wstępne straty infrastruktury PLK, powódź 2024 (PAP, 19.09.2024)	880 mln zł
Zdarzenia pogodowe na sieci w jeden dzień, orkan Eunice (PLK za Polsat News)	400
Pociągi opóźnione przez ograniczenia upałowe 3.07.2025 (odpowiedź na interpelację)	133

Próg opłacalności (break-even)

Cena subskrypcji (założenie)	Koszt roczny dla całej sieci PLK	System zwraca się, jeśli rocznie pozwoli uniknąć...
50 zł / km / rok	0,94 mln zł	0,11% strat jednej powodzi na skalę 2024
100 zł / km / rok	1,88 mln zł	0,21% strat jednej powodzi na skalę 2024
150 zł / km / rok	2,82 mln zł	0,32% strat jednej powodzi na skalę 2024

Nawet przy założeniu, że powódź na skalę 2024 zdarza się raz na dekadę, system zwraca się przy uniknięciu ok. 2–3% jej strat. Do tego dochodzą zwykłe zdarzenia (wichury, upały, lokalne ulewy) i najważniejsza, niepoliczalna korzyść: uniknięcie wypadku z udziałem pasażerów.

Element	Opis
Klienci	PKP PLK (kluczowy); zarządcy regionalni, bocznice przemysłowe i portowe; zarządcy w Czechach i na Słowacji. Rozszerzenie na zarządców dróg i sieci energetycznych, bo ich problem i technologia są takie same.
Przychody	Subskrypcja za km linii + wdrożenie i integracja danych + moduły dodatkowe (nowcasting, analizy inwestycyjne, symulator ćwiczeniowy).
Koszty	Dane meteorologiczne i hydrologiczne, chmura (niska), zespół 2–4 osób.
Przewaga	Dwa mechanizmy powodzi, walidacja na dwóch zdarzeniach, wyjaśnialność, brak sprzętu w torze, więc szybkie wdrożenie.

Prawa autorskie pozostają przy autorze, a Organizator otrzymuje licencję na analizę, testy i pilotaż (§10 Regulaminu). Jestem gotowy rozwijać system wspólnie z ekspertami PLK.

12 Dalszy rozwój

- **Propagacja fali:** wykorzystanie wodowskazów w górnym biegu rzeki i prognoz hydrologicznych IMGW, co da dodatkowe godziny wyprzedzenia dla mostów.
- **Nowcasting radarowy** (0–6 h) dla burz i nawalnych opadów lokalnych.
- **Dane satelitarne:** wilgotność gleby i deformacje terenu (Sentinel-1/InSAR) dla osuwisk; zadrzewienia przy torze (Sentinel-2/LiDAR) dla modułu wiatru.
- **Douczenie na rejestrze zdarzeń PLK**, co pozwoli nauczyć model nizinnych mechanizmów i skalibrować moduły fizyczne.

13 Źródła, dane i narzędzia

Fakty i etykiety

- PAP: „880 mln zł. PKP PLK szacuje straty w związku z powodzią" (19.09.2024); „Utrudnienia na kolei i drogach krajowych – najnowsze informacje".
- PKP PLK, informacja prasowa 30.12.2024 „Lepsze i szybsze podróże na Dolnym Śląsku"; KPRM: „100 mln zł na odbudowę infrastruktury kolejowej".
- K. Trammer, „Powódź na dekady" oraz relacja z powodzi 2024, *Z Biegiem Szyn* nr 6 (133) – zbs.net.pl/zbs133.pdf.
- Polsat News, „Orkan Eunice zatrzymał pociągi" (19.02.2022); Sejm RP, odpowiedź na interpelację (ograniczenia upałowe 3.07.2025, z02575).
- PKP PLK – długość eksploatowanych linii za 2023 r. (raport spółki za PAP).

Dane

Źródło	Zastosowanie	Licencja
OpenStreetMap (Overpass API)	Linie, obiekty, rzeki, miejscowości	ODbL 1.0
IMGW-PIB – dane publiczne (posterunki opadowe, wodowskazy, API hydro)	Opad dobowy, stany wód	dane publiczne IMGW-PIB, wymagane wskazanie źródła
Open-Meteo: Archive (ERA5), Previous Runs (ECMWF IFS), Forecast	Historia pogody, archiwalne prognozy, prognoza bieżąca	CC BY 4.0
AWS Terrain Tiles (SRTM, EU-DEM i in.)	Model wysokościowy	licencje otwarte, atrybucja
Natural Earth; Esri World Gray Canvas	Granica Polski; podkład mapy	domena publiczna; atrybucja Esri/OSM

Narzędzia i biblioteki

Python 3, scikit-learn (BSD-3), pandas, NumPy (BSD-3), matplotlib, requests (Apache-2.0), Pillow (HPND), Leaflet (BSD-2). Całość kodu jest mojego autorstwa i znajduje się w repozytorium: `src/` to potok danych i modele, `web/` to dashboard i symulator.

Materiały dołączone do zgłoszenia

- Kod źródłowy i dane pośrednie (ZIP / link)
- Dashboard z symulatorem (`web/index.html`, działa lokalnie bez instalacji)
- Nagranie wideo z demonstracją (MP4, do 5 min)

Praca nie zawiera informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorstwa ani danych osobowych osób trzecich. RailSentinel jest prototypem studenckim i nie jest systemem operacyjnym PKP PLK S.A.